

Sujet de bases de données

Session de Février de 2026

NIVEAU 2,
aucun document autorisé

Gestion d'une bibliothèque scolaire

Énoncé :

Le responsable de la bibliothèque souhaite informatiser la gestion des emprunts de livres.

Chaque livre appartient à une catégorie.

Chaque catégorie est constituée des informations suivantes: le code de la catégorie et le nom de la catégorie.

Chaque livre a un ou plusieurs auteurs.

Un auteur est constitué des informations suivantes: son identifiant, son nom et sa spécialité

Chaque livre a un titre, un code ISBN, une année d'édition et peut avoir plusieurs exemplaires. Les élèves empruntent des livres pour une durée déterminée. On doit garder la trace de chaque emprunt avec la date de début, la date de retour prévue, et la date réelle de retour.

Chaque élève a un numéro d'inscription, un nom, un prénom, et une classe.

Travail demandé :

1. Identifier les entités et leurs attributs.
2. Identifier les relations entre les entités.
3. Dessiner le Modèle Conceptuel de Données (MCD) en précisant les cardinalités.
4. Ressortir le modèle logique de données.
5. Algèbre relationnelle :
 - a. Donner la liste des livres par leur nom et leur année d'édition.
 - b. Donner tous les livres de la catégorie développement personnel.
 - c. Donner le nom de la catégorie du livre qui a pour titre L'alchimiste.
 - d. Donner la liste des auteurs du livre L'alchimiste.
 - e. Donner la liste des livres dans lesquels Paulo Coelho apparaît comme auteur.
 - f. Donner la liste des élèves dont le nom est Makaya.
 - g. Donner la liste des élèves qui sont en classe de seconde.
 - h. Ressortir l'historique de tous les emprunts de livres (titre du livre, nom et prénom de l'élève, date de début et date réelle de retour)